Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 01.12.2022 Versio: 2.0
Edellisen version päiväys: 10.08.2020 Edellinen versio: 1.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 10.08.2020
Tuote: **Styropor® P 426 C BMB**
(ID nr. 30676098/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 06.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Styropor® P 426 C BMB

Aine/seos sisältää nanomuotoja.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: teollisuuskemikaalit
Suositeltu käyttö: ainoastaan teollisiin prosesseihin, ponneainepitoinen muovi solumuovien valmistukseen

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaralauseke:

EUH018	Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.

Turvalauseke:

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.
P243	Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
P403 + P235	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä, joka pitäisi lakata tuotteen poistamisen jälkeen. Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

Valmiste, joka perustuu seuraaviin aineisiin:polystyreeni
Sisältää:ponneaine, pentaani

Sääntelyyn liittyvät aineosat

pentaani

	pitoisuus (W/W): < 5,3 % CAS-numero: 109-66-0 EY-numero: 203-692-4 INDEX numero: 601-006-00-1	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta) Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H411 EUH066
isopentaani		
	pitoisuus (W/W): < 1,4 % CAS-numero: 78-78-4 EY-numero: 201-142-8 INDEX numero: 601-085-00-2	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta) Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H411 EUH066

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ei erityistoimenpiteitä.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Likaantunut iho pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

Roiskeet silmiin:
Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

Nieleminen:
Ei odotettavissa olevia vaaroja. Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: päänsärky, huimaus, koordinaatiohäiriö, huumaus, silmä-ärsytys, ihoärsytystä

Vaarat: Ei odotettavissa olevia vaaroja.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: hiilimonoksidi, hiilidioksidi, styreeni, alifaattisissa hiilivedyissä
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Palaa muodastaen runsaasti nokea. Kontteja/säiliöitä jäähdytettävä vesisuihkuin. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Suljettuihin tiloihin voi kertyä ponnekaasua syttyvissä pitoisuuksissa. Tuote palaa altistuessaan liekeille tai korkealle lämpötilalle.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aine/tuote voi muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Eristettävä sytytyslähteistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Tarkkaile kaasun leviämistä ja tuulen suuntaa erityisesti silloin,kun kaasu leviää maanpintaa pitkin (kaasu on ilmaa raskaampaa). Varottava kuiluja ja suljettuja tiloja. Käytettävä antistaattisia työvälineitä. Höyryt ovat raskaita ja kertyvät matalalla sijaitseviin paikkoihin. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön. Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan mekaanisesti. Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

Suuret määrät: Kerättävä talteen tyhjiölaitteistolla, joka on hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa tiloissa. Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Pölyn muodostumista vältettävä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Pölynmuodostusta vältettävä. Vältettävä pölyn hengittämistä. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Tuote voi varautua elektrostaattisesti: käytä aina maadoitusta siirrettäessä astiasta toiseen ja maadoita myös astiat. Suositellaan antistaattista pukeutumista ja jalkineita tuotteen käsittelijälle. Käytettävä antistaattisia työvälineitä. Varmista tehokas ilmanvaihto (ainakin yksi ilman vaihtuminen tunnissa). Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta myös lattiatasolla(höyryt ovat raskaampia kuin ilma). Huoneilman kontrolli on tarpeen.

Suojattava kosteudelta. Suojattava suoralta auringonvalolta. Suojattava lämmöltä. Pakkaukset säilytettävä tiiviisti suljettuina. Paineen alaisten pakkausten avaaminen ja paineenpoisto suoritettava varoen. Avattujen pakkausten sisältö käytettävä mahdollisimman nopeasti. Noudatettava varovaisuutta avattaessa jo kertaalleen avattua astiaa. Suurempia määriä käsiteltäessä on huolehdittava hyvästäilmanvaihdosta. Astiat avataan varovaisesti hyvin tuuletuissa tiloissa staattisen varauksen välttämiseksi. Suljetut pakkaukset suojattava lämmöltä (paineennousu).

Työstökoneiden läheisyydessä on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Pölyn muodostumista ja kasaantumista vältettävä. Painesiilokontissa tuote kuljetetaan typpikasun alla,älä mene vaunuun! Huoneilman kontrolli on tarpeen. Jos mahdollista, tuotetta on käsiteltävä suljetuissa laitteissa. Astian suu on suojattava metalliverkolla.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Tuote on palava. Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa syttyviä seoksia. Suojattava lämmöltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti - eristettävä sytytyslähteistä - varattava sammuttimet lähietäisyydelle. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Astiat maadoitettava niitä tyhjennettäessä tai siirrettäessä tuotetta toiseen astiaan. On suositeltavaa, että kaikki sähköä johtavat laitteiston osat maadoitetaan. Laitoksen ja laitteiston kaikkien osien tulee olla sähköisesti sidoksissa toisiinsa ja maadoitettuja. Sähkönjohtavuus tulee tarkistaa säännöllisin välein. Korkeat virtausnopeudet putkistossa voivat lisätä staattista sähkövarausta. Vältettävä syttyviä kaasuseoksia. Varmista tehokas ilmanvaihto (ainakin yksi ilman vaihtuminen tunnissa). Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kerääntyä painanteisiin ja tavoittaa myös etäällä olevat sytytyslähteet. Räjähdysvaaran takia hyöryjen pääsy kellareihin, viemäreihin ja kuoppiin estettävä. Tyhjät astiat voivat sisältää syttyviä jäämiä

Lämpötilaluokka: T3 (Syttymislämpötila >200 °C).

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: suurtiheyspolyeteeni (HDPE), pientiheyspolyeteeni (LDPE), paperi, Polttomaali RDL 50, Polttomaali R 78433, hiiliteräs (rauta), jaloteräs 1.4301 (V2), jaloteräs 1.4361, jaloteräs 1.4401 (V4), jaloteräs 1.4439, jaloteräs 1.4539, jaloteräs 1.4541, jaloteräs 1.4571, jaloteräs 1.4306 (V2A), jaloteräs 1.4307, jaloteräs 1.4311, jaloteräs 1.4404, polyamidi (PA)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava lämmöltä. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa. Pakkaukset säilytettävä tiiviisti suljettuina. Suojattava kosteudelta. Vältettävä suoraa auringonvaloa. Astiat suojattava mekaanisilta vaurioilta. Viranomaislupia ja varastointimääräyksiä on noudatettava. Säilytettävä pakkaselta suojattuna. Säiliöt pidettävä inerttikaasun alla. Pitoisuuksien tarkkailu ilmassa on tarpeen varoittamaan räjähtävien seosten muodostumisesta. Potentiaalisesti räjähtävään atmosfääriin asennettavien laitteiden tulee täyttää ATEX direktiivin 94/9/EC vaatimukset. Rahtikontti on tuuletettava aukinaisella ovella vähintään 30 minuuttia ennen purkamista.

Varastointikestävyys:
Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.
Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään sytytyslähde, suojattava, tai liekki.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

109-66-0: pentaani
HTP 8 h: 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 15 min 1.900 mg/m3 ; 630 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 1.500 mg/m3 ; 500 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
78-78-4: isopentaani
HTP 8 h: 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 15 min 1.900 mg/m3 ; 630 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 8 h: 1.500 mg/m3 ; 500 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä.

Käsiensuojaus:
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
suojasilmälasit

Ihonsuojaus:
antistaattinen suojavaatetus, suojajalkineet (esim.EN ISO 20346 mukaiset), antistaattiset

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä pölyn/sumun/höyryjen hengittämistä. Ei erityistoimenpiteitä. Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä. Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	helmiä	
Väri:	valkoinen	
Haju:	lähes hajuton	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Pehmenemislämpötila:	n. 70 °C	
Kiehuminen alkaa:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Härmistyspiste:	ei sovellettavissa	
Syttyvyys:	ei helposti syttyvä	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Alempi räjähdysraja:	Tuote ei ole testattu: arvo on laskettu komponenttitietojen avulla.	
Tietoja: pentaani		
Alempi räjähdysraja:	*Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.*	

Ylempi räjähdysraja:	Tuote ei ole testattu: arvo on laskettu komponenttitietojen avulla.	
Tietoja: pentaani		

Ylempi räjähdysraja:
Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.

Leimahduspiste:
Höyryt ovat syttyviä.
Tietoja: pentaani
Leimahduspiste: -56 °C

Itsesyttymislämpötila: 285 °C (DIN 51794)
Terminen hajoaminen: n. 220 °C
Ei hajoamista määräysten mukaisessa käytössä.
pH-arvo:
ei liukene
Viskositeetti, dynaaminen:
ei relevantti
Tiksotropia: ei tiksotrooppinen
Vesiliukoisuus: ei liukene
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin: aromaattiset hiilivedyt, ketonit, orgaaniset liuottimet
liukenee
Liukoisuus (kvantitatiivinen):
Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):
ei sovellettavissa
Höyrynpaine:
ei sovellettavissa
Suhteellinen tiheys: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Tiheys: n. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma): 2,5
Ilmaa raskaampaa.

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

ei itsestäänsyttyvä

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:	n. 600 kg/m3 (20 °C)
Sekoittuminen veteen:	ei sekoittuva
haihtumisnopeus:	Tuote on haihtumaton kiinteä aine.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita., Höyryt voivat muodostaa yhdessä ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Räjähtävien kaasuseosten muodostuminen ilman kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

> 70 °C
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Vältettävä suoraa auringonvaloa. Sähköstaattista varausta vältettävä.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
räjähteet UN-kuljetusmääräysten mukainen luokka 1, Ponneaineen vapautuminen kiihtyy lämpötilan noustessa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Mahdolliset termiset hajoamistuotteet:
pentaani
styreenimonomeerit, Kuuma tuote kehittää palavia höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kontakti lämmitetyn tuotteen kanssa saattaa aiheuttaa palovamman.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 (Suun kautta): > 2.000 mg/kg

LC50 (Hengitys): > 5 mg/l

LD50 (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Käytettynä mainittuun käyttötarkoitukseen ja asianmukaisesti käsiteltynä ei odoteta aiheuttavan ärsytystä.

Aineen ärsyttävistä vaikutuksista ei ole tietoja.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
: Ei ärsyttävä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
: Ei ärsyttävä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Aineen ihoa herkistävästä potentiaalista ei ole näyttöä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ei herkistävä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei tiedossa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä tuotteen ei tiedetä aiheuttaneen haittavaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuote liukenee niukasti testiaineeseen. Testi tehtiin eluaatilla. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (kasvunopeus), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, staattinen)
Nominaalipitoisuus. Tuote liukenee niukasti testiaineeseen. Testi tehtiin eluaatilla. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Tietoja:pentaani
Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välitön myrkyllisyys vesieliöille. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
ETY-luokitus

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Tuote on, halutun kestävyyden mukaisesti, biologisesti vaikeasti hajoava. Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella. Tuote on niukasti veteen liukeneva ja voidaan siksi eliminoida vedestä mekaanisesti erottamalla sopivissa puhdistuslaitoksissa.

Käytettävissä olevat tiedot eliminoituvuudesta/hajoamisesta sekä biokertyvyyspotentiaalista viittavat siihen, että pitkäaikaiset haittavaikutukset ympäristössä ovat epätodennäköisiä. Biologisesta hajoamisesta ja eliminaatiokäyttäytymisestä ei ole saatavilla tietoja.

Eliminaatiotiedot:
Ei biologisesti hajoava.

12.3. Biokertyvyys

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Tuotteen konsistenssin ja veteen liukenemattomuuden perusteella ei biokäytettävyys ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

12.8. Muut tiedot

Lisähuomautus jakautuminen ja ympäristökohtalo:
Tuotteen konsistenssin sekä vähäisen vesiliukoisuuden perusteella ei biologinen saatavuus ole todennäköistä.

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tämänhetkisen tietämyksen perusteella ei ole odotettavissa haitallisia ekologisia vaikutuksia. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen.

Tietoja:pentaani
Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Aineella on hyvin alhainen lämmitysvaikutus (Global Warming Potential), eikä sillä ole otsonia tuhoavaa ominaisvaikutusta(Ozone Depleting Potential).

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Ylijääneissä, käyttämättömissä, vanhoissa helmissä saattaa vielä olla jäämiä pentaanista, joten niitä tulee käsitellä samoin turvatoimenpitein kuin uuttaa materiaalia. Katso myös kohta 7.
Otetaan talteen tai kierrätetään mikäli mahdollista.
Hävittäminen tapahtuu polttamalla hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa.
Hävitä sisältö sopivaan säiliöön paikallisten, alueellisten tai kansallisten määräysten mukaisesti.

Tyhjät pakkaukset:
Poista kaikki pakkausmateriaali kierrätettäväksi tai hävitettäväksi.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2211
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	POLYMEERIPELLETIT, SOLUUNTUVAT
Kuljetuksen vaaraluokka:	-
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E Voi muodostaa palavia höyryjä. Ei tupakointia. Rahtikontti on tuuletettava aukinaisella ovella vähintään 30 minuuttia ennen purkamista.

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2211
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	POLYMEERIPELLETIT, SOLUUNTUVAT
Kuljetuksen vaaraluokka:	-
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Voi muodostaa palavia höyryjä. Ei tupakointia. Rahtikontti on tuuletettava aukinaisella ovella vähintään 30 minuuttia ennen purkamista.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2211
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	POLYMEERIPELLETIT, SOLUUNTUVAT
Kuljetuksen vaaraluokka:	-
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet	Voi muodostaa palavia höyryjä. Ei tupakointia. Rahtikontti on

käyttäjälle:	tuuletettava aukinaisella ovella vähintään 30 minuuttia ennen purkamista.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	POLYMEERIPELLETIT, SOLUUNTUVAT	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Kuljetuksen vaaraluokka:	9	Transport hazard class(es):	9
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-A; S-I Voi muodostaa palavia höyryjä. Ei tupakointia. Rahtikontti on tuuletettava aukinaisella ovella vähintään 30 minuuttia ennen purkamista.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	POLYMEERIPELLETIT, SOLUUNTUVAT	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Kuljetuksen vaaraluokka:	9	Transport hazard class(es):	9
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III

Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Voi muodostaa palavia höyryjä. Ei tupakointia. Rahtikontti on tuuletettava aukinaisella ovella vähintään 30 minuuttia ennen purkamista.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 75

Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä
Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi viittaamme tuotekohtaiseen esitteeseen ´Technical Information´.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Asp. Tox.	Aspiraatiovaara
Flam. Liq.	Syttyvä neste
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
EUH018	Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H224	Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.